

人形机器人产业链周报（2026-09-07）

报告期：2026年8月31日—9月7日 | 数据截至：2026-09-07 盘中 10:25 |

方法：产业链断点分析（画链→锚定龙头→物理四问→卡口四条件→辨短缺性质→验定价）+ 板块资金盘面验证

一、本周板块行情概览

本周（截至周一盘中）人形机器人全链集体走强，是当日六大产业链中情绪最暖的板块之一：人形机器人概念 +1.75%、主力净流入 +30.97 亿，机器人概念大盘板块 +1.09%、主力 +52.37 亿；零部件环节（执行器 +2.46%、减速器 +2.07%、工业母机 +1.87%）领涨，印证“量产元年”下资金锁定执行层零部件。

板块	当日涨幅	主力净流入	上涨/下跌家数	领涨股
机器人执行器	+2.46%	+5.29亿	33/2	恒锋工具
减速器	+2.07%	+9.04亿	74/13	斯菱智驱
工业母机	+1.87%	+12.17亿	69/19	万讯自控
人形机器人	+1.75%	+30.97亿	221/73	美格智能
机器视觉	+1.19%	+1.78亿	57/40	万讯自控
机器人概念	+1.09%	+52.37亿	488/253	美格智能
军工	+0.12%	-4.47亿	178/243	天沃科技
虚拟机器人	-0.48%	-7.91亿	4/12	中富通

区间走势（近12个交易日）：

板块	12日累计	近5日
人形机器人	+1.67%	-0.81%
减速器	+3.42%	+1.20%
机器人执行器	+1.68%	-0.26%
工业母机	+0.72%	-1.79%

解读：产业链 12 日整体收涨，减速器 12 日 +3.42%、且近 5 日仍 +1.20%

保持正收益，是全链最强的确定性环节；当日资金净流入与上涨家数（488 家上涨/253 家下跌）均在产业内部占优，说明本轮是“产业基本面驱动”而非单纯概念炒作。

二、资金面动向

资金锁定执行层零部件：减速器（+9.04 亿）、工业母机（+12.17 亿）、执行器（+5.29 亿）当日合计净流入超 26 亿，指向谐波减速器/行星滚柱丝杠/执行器模组等“用得更多、耗得快”的机械环节，与断点分析结论（丝杠/减速器为卡口）方向一致。

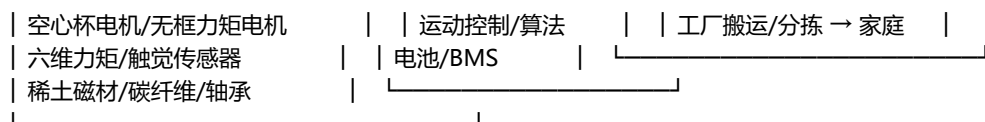
整机与概念放量吸金：人形机器人概念 +30.97 亿、机器人概念 +52.37 亿，为全市场概念净流入前列，产业主题处于资金主升区；但虚拟机器人 -7.91 亿、军工 -4.47 亿净流出，板块内“纯概念”与“真量产”分化明显。

情绪维度的确认：领涨股（美格智能、斯菱智驱、恒锋工具）多为执行层/传感器细分，上涨家数显著多于下跌家数（221/73、488/253），主力做多意愿一致。

三、产业链结构图与关键环节分析

上游（核心零部件-价值量最高） 中游（模组与系统） 下游（整机与应用）

| 行星滚柱丝杠/滚珠丝杠（最紧缺） | | 执行器/关节模组 | | 特斯拉 Optimus |
| 谐波减速器/RV减速器 | → | 灵巧手（微型电机+腱绳） | → | 宇树/智元/小米/小鹏 |



关键环节逐层上钻（物理四问）

环节	谁是寡头/唯一	扩产周期	可替代性	下游是否必用	卡口属性
行星滚柱丝杠	海外 GSA/Rollvis 主导，国产恒立/贝斯特等刚突破	2-3 年（磨床+热处理工艺）	低（高负载执行器最优解）	必用（大关节）	第一真卡口 ：加工设备（螺纹磨床）稀缺、精度与寿命要求极高，产能严重不足
谐波减速器	哈默纳科 + 绿的谐波双寡头	1-2 年（工艺爬坡）	低	必用（小型关节）	卡口趋缓解：国产已初步替代，但高端精密切削仍有差距
六维力矩传感器	ATI/SG 海外垄断，国产坤维等起步	长（标定+一致性）	低	必用（力控）	上游卡口：单机用量 4-6 个、价值量高、国产化率低
空心杯电机	Maxon 等海外寡头	中	中（替代方案少）	必用（灵巧手）	结构性紧缺：灵巧手放量核心增量件
轴承/滚柱	竞争充分，高端依赖进口	中	中	必用	跟随丝杠放量的次级环节
整机	多极竞争（车企+科技）	快	高	—	非卡口：量产规模尚未爆发，估值先行

四、瓶颈/卡口环节判断

最紧缺环节判断（断点分析结论）

行星滚柱丝杠是第一卡口：人形机器人关节需要高负载、长寿命、小体积的直线传动，行星滚柱丝杠是当前最优物理路线且几乎不可替代；其加工依赖高精度螺纹磨床、热处理与一致性装配，扩产周期 2-3 年，全球产能集中在少数海外厂商，国产刚实现从 0 到 1 的突破。量产万台即打开数十亿增量空间，是"卡得最死、弹性最大"的环节。

六维力矩传感器是上游卡口：力控是人形机器人精细化操作的前提，单机 4-6 个六维力传感器，海外 ATI/SG 垄断高端，国产一致性/标定能力待突破，随放量具备确定性缺口。

谐波减速器（含 RV）为确定性受益环节：虽逐步国产化，但高精密谐波减速器仍有工艺壁垒，绿的谐波等龙头订单能见度高。

短缺性质辨析

丝杠、六维传感器、高精密减速器均属**长期结构性短缺**（工艺/设备/产能物理制约，短期无法突破），对应趋势性行情；

虚拟机器人、纯概念标的属**主题炒作**（无落地量），需用订单三问（量产订单、产能瓶颈、验定价）甄别；

当前板块 12 日整体收涨、资金主升，尚未到"卡口兑现后失效"阶段，仍处于预期差定价早期。

五、预期差与投资机会提示

丝杠环节的预期差最大：市场多聚焦"整机+减速器"，对行星滚柱丝杠的加工设备（螺纹磨床）与材料（渗碳轴承钢）紧张度定价不足——设备国产化与丝杠龙头随量产爬坡是双弹性。

执行层零部件共振：减速器 12 日 +3.42% 且近 5 日持续为正，工业母机主力 +12.17 亿，机床/刀具环节作为"卖铲人"被资金认可，是产业链最扎实的右侧方向。

传感器（六维力/触觉）国产化：人形机器人放量后单机用量翻倍，国产坤维等进入供应链，具备"无人看见的卡口"属性。

灵巧手（空心杯电机+微型传动）：灵巧手是技术密度最高、增量最快的环节，空心杯电机海外寡头主导，国产替代空间明确。

量产规模验证：关注龙头（特斯拉

Optimus、宇树、智元）出货指引，一旦月产量跃升，零部件环节将从"预期"切换为"订单兑现"。

六、风险提示

量产低于预期：人形机器人出货量若不及预期，零部件订单落空，前期估值透支环节（整机、纯概念）回撤大。

技术路线切换：丝杠若被直线电机/新传动方案部分替代，卡口逻辑边际弱化。

减速器价格战：国产谐波减速器扩产落地后或出现价格竞争，龙头份额与毛利受压。

主题热度退潮：机器人板块波动剧烈，资金撤离时减速器/丝杠等强逻辑环节同样承压，追高需控仓位。

估值与业绩错配：当前多数标的仍处题材定价，业绩兑现期或出现估值消化，目标布局应考虑"瓶颈→扩产→兑现"节奏。

免责声明：本报告基于公开市场数据与产业链公开信息整理，仅供研究参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。 *（内容由AI生成，仅供参考）*